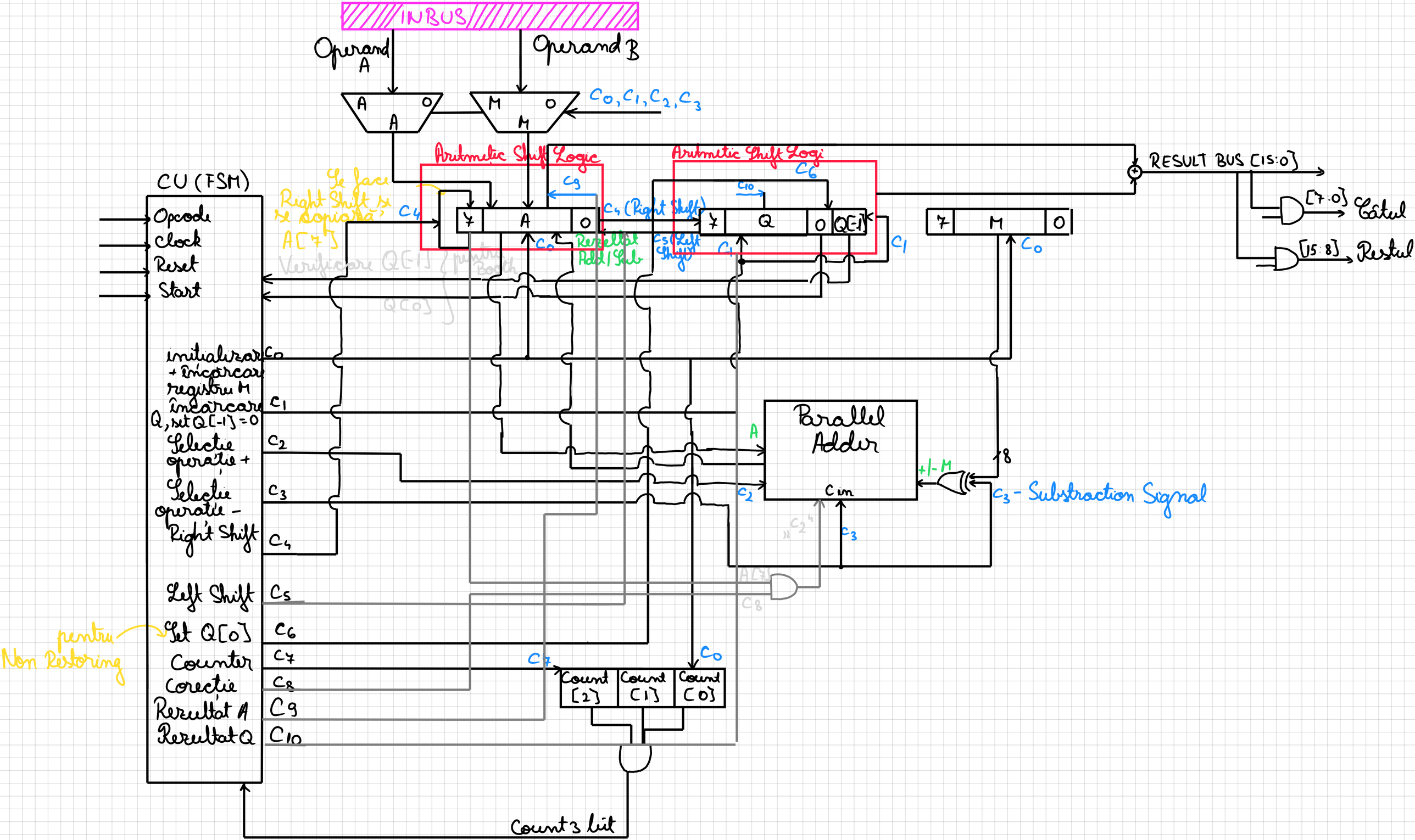
INBUS
Operand A
Operand B
A
O
M
C_0, C_1, C_2, C_3
Aritmetic Shift Logic
Aritmetic Shift Logic
RESULT BUS [15:0]
[7:0]
Câtul
[15:8]
Restul
CU (FSM)
Opcode
Clock
Reset
Start
Se face Right Shift și se copiază A[7]
C_4
C_9
C_6
C_{10}
C_4 (Right Shift)
C_5 (Left Shift)
Rezultat Add/Sub
C_0
C_1
7
A
0
Q
Q[-1]
M
initializare + încărcare registru M
C_0
încărcare Q, set Q[-1]=0
C_1
Selecție operație +
C_2
Selecție operație -
C_3
Right Shift
C_4
Left Shift
C_5
pentru Non Restoring
Set Q[0]
C_6
Counter
C_7
Corecție
C_8
Rezultat A
C_9
Rezultat Q
C_{10}
Verificare Q[-1] (pentru Booth)
Q[0]
Parallel Adder
A
C_2
Cin
C_3
+/- M
8
C_3 - Substraction Signal
A[7]
C_8
Count [2]
Count [1]
Count [0]
C_7
C_0
Count 3 bit